EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP · 25 MIN

Une suite qui converge vers un point fixe

Soit $f : [a, b] \to [a, b]$ vérifiant $|f(y) - f(x)| \leqslant |y - x|$ pour tous $x, y \in [a, b]$. On définit $u_0 \in [a, b]$ et

$$u_{n+1} = \frac{u_n + f(u_n)}{2}.$$

Montrer que (u_n) converge vers un point fixe de f.